

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

1. Công cụ & Tài nguyên	4
1.1. Frameworks & Libraries	4
1.2. Messaging & Data	5
1.3. Infrastructure & DevOps	5
1.4. Migration & Release Management	6
1.5. Observability	6
1.6. Security & Identity	7
1.7. Công cụ phát triển	7

CHƯƠNG 1.

Công cụ & Tài nguyên

Tổng hợp các công cụ và tài nguyên được sử dụng hoặc đề cập trong sách.

 Lưu ý

Các ví dụ code trong sách giả định **Spring Boot 3.x** (Jakarta EE 10+, Java 17+). Nếu sử dụng Spring Boot 2.x, cần lưu ý namespace **javax.*** đã đổi thành **jakarta.*** và một số API cấu hình có thể khác biệt.

1.1. Frameworks & Libraries

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Spring Boot	Framework Java cho microservices	Xuyên suốt	spring.io
Spring Cloud	Bộ công cụ cho hệ thống phân tán	Ch.4, 8	spring.io/cloud
Spring Modulith	Hỗ trợ xây dựng kiến trúc Modular Monolith cho Spring Boot — đảm bảo ranh giới module, kiểm thử tích hợp (integration testing) và phát hành sự kiện (event publication)	Ch.1	spring.io/projects/spring-modulith
Spring Cloud Gateway	API Gateway (dựa trên WebFlux)	Ch.8	docs.spring.io

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Netflix Eureka	Service Discovery & Registry	Ch.4, 8	github.com/Netflix/eureka
OpenFeign	REST client dạng khai báo	Ch.4	github.com/OpenFeign
Resilience4j	Circuit Breaker, Retry, Bulkhead	Ch.4	resilience4j.readme.io
Spring Security	Xác thực và phân quyền	Ch.9	spring.io/security
JWT	Sinh và xác minh JWT	Ch.9	github.com/jwt/jwt
MapStruct	Sinh mã ánh xạ DTO	Ch.3	mapstruct.org
Pact	Công cụ contract testing theo hướng consumer-driven	Ch.3, 10	pact.io
Chi	Bộ định tuyến (HTTP router) bằng ngôn ngữ Go dành cho các API nhẹ	Ch.3	github.com/go-chi/chi

1.2. Messaging & Data

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Apache Kafka	Nền tảng truyền luồng sự kiện phân tán	Ch.5, 6	kafka.apache.org
PostgreSQL	Cơ sở dữ liệu quan hệ	Ch.7	postgresql.org
Redis	Bộ nhớ đệm in-memory và rate limiting	Ch.8	redis.io
golang-migrate	Quản lý migration cơ sở dữ liệu theo phiên bản cho các dịch vụ bằng Go	Ch.7	github.com/golang-migrate/migrate

1.3. Infrastructure & DevOps

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Docker	Nền tảng container hóa	Ch.12	docker.com
Docker Compose	Điều phối nhiều container trên một máy	Ch.12	docs.docker.com/compose
Kubernetes	Điều phối container (giới thiệu tổng quan)	Ch.12	kubernetes.io
k3s	Bản phân phối Kubernetes gọn nhẹ	Ch.12	k3s.io
Sysbox	Container runtime hỗ trợ sandbox/container-in-container	Ch.9, 12	github.com/nestybox/sysbox

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
GitLab CI / GitHub Actions	Tự động hóa CI/CD	Ch.12	docs.gitlab.com/ci / docs.github.com/actions
Helm	Trình quản lý gói (chart) cho Kubernetes	Ch.12	helm.sh
ArgoCD	Công cụ GitOps đồng bộ trạng thái cluster từ Git	Ch.12	argo-cd.readthedocs.io
Terraform	Công cụ Infrastructure as Code khai báo hạ tầng	Ch.12	terraform.io

1.4. Migration & Release Management

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Debezium	Change Data Capture (CDC)	Ch.10	debezium.io
Flyway / Liquibase	Quản lý phiên bản migration cơ sở dữ liệu	Ch.12	flywaydb.org / liquibase.org
Togglz / Unleash	Thư viện/nền tảng quản lý cờ tính năng (feature flag)	Ch.10	togglz.org / unleash.io

1.5. Observability

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Micrometer	Lớp trừu tượng thu thập metrics cho JVM	Ch.11	micrometer.io
OpenTelemetry	Chuẩn thu thập telemetry (logs, metrics, traces)	Ch.11	opentelemetry.io
Jaeger	Hệ thống lưu trữ và trực quan hóa distributed tracing	Ch.11	jaegertracing.io
ELK Stack	Elasticsearch + Logstash + Kibana	Ch.11	elastic.co
Prometheus + Grafana	Thu thập và trực quan hóa metrics	Ch.11	prometheus.io , grafana.com
Promtail + Loki	Bộ công cụ gom log tập trung gọn nhẹ	Ch.11	grafana.com/oss/loki
zerolog	Thư viện log có cấu trúc (structured logging) cho Go	Ch.11	github.com/rs/zerolog

1.6. Security & Identity

Công cụ	Mô tả	Chương	URL
Microsoft Entra ID / OAuth2-OIDC	Nhà cung cấp định danh (Identity Provider) độc lập hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO)	Ch.9	microsoft.com/entra
Cloudflare Turnstile	Thử thách chống bot	Ch.9	cloudflare.com/products/turnstile

1.7. Công cụ phát triển

Công cụ	Mô tả	URL
IntelliJ IDEA	Java IDE	jetbrains.com/idea
Postman	Kiểm thử và tài liệu hóa API	postman.com
Swagger UI	Tài liệu API tương tác	swagger.io

 Lưu ý

Lưu ý: Phiên bản cụ thể phụ thuộc vào thời điểm sử dụng. Tham khảo trang chính thức của mỗi công cụ để có thông tin mới nhất.